

Regione Emilia-Romagna 		Comune di Portomaggiore 		FBA-PV-FF-STD-23			01
		Codice di Progetto:		11601		LUG-2025	
		Ingegneria: voltæ engineering		Proprietà: 			
Progetto: IMPIANTO FOTOVOLTAICO FERRARA BANDO							
Opera: EG DANTE SRL (FERRARA BANDO)							
Titolo: RELAZIONE ANTINCENDIO							
RESPONSABILE		NOME		FIRMA		DATA	
ESEGUITO:		J.P.S.		J.P.S.		18/07/25	
REVISIONATO:		R.F.L.		R.F.L.		18/07/25	
VERIFICATO:		P.A.J.		P.A.J.		18/07/25	
VALIDATO:		P.M.B.		P.M.B.		18/07/25	
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO							
01	PRIMA EMISSIONE	J.P.S.	R.F.L.	P.A.J.	P.M.B.	18/07/25	
No.	D E S C R I Z I O N E	ESEGUITO	REVISIONATO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA	
C A M B I							

Proprietà: 	Ingeniería: 	Rev.:	01
		Data:	LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO		

INDICE

1. PREMESSA	4
2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO	5
3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO	6
4. VALUTAZIONE TECNICA ANTINCENDIO	7
4.1. <i>TITOLO I — Capo I — Definizioni.....</i>	<i>8</i>
4.2. <i>TITOLO I — Capo II — Disposizioni comuni.....</i>	<i>9</i>
4.2.1. Sicurezza delle installazioni	9
4.2.2. Modifiche non sostanziali	9
4.2.3. Ubicazione	9
4.2.4. Capacità complessiva del liquido isolante	10
4.2.5. Caratteristiche costruttive della macchina elettrica	10
4.2.6. Protezioni elettriche.....	10
4.2.7. Esercizio e manutenzione	10
4.2.8. Messa in sicurezza	11
4.2.9. Segnaletica di sicurezza.....	11
4.2.10. Accessibilità mezzi di soccorso	12
4.2.11. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio	12
4.3. <i>TITOLO II - Macchine elettriche fisse di nuova installazione.....</i>	<i>13</i>
4.3.1. Classificazione	13
4.3.2. Accesso all'area	14
4.3.3. Sistema di contenimento	14
4.4. <i>CAPO II — Disposizioni per macchine elettriche installate in locali esterni</i>	<i>14</i>
4.4.1. Ubicazione	14
4.4.2. Caratteristiche dei locali esterni	14
4.5. <i>CAPO V — Mezzi ed impianti di protezione attiva</i>	<i>14</i>
4.5.1. Generalità	14
4.5.2. Estintori	15
4.5.3. Impianti di spegnimento.....	15
4.5.4. Impianti di rivelazione e di segnalazione allarme incendio	15
4.5.5. Sistema di controllo fumi e calore	15
5. VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO	15
5.1. <i>DEFINIZIONI.....</i>	<i>15</i>
5.2. <i>OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO</i>	<i>16</i>
5.3. <i>CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO</i>	<i>16</i>
5.4. <i>SORGENTI D'INNESCO.....</i>	<i>17</i>
5.5. <i>INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI D'INCENDIO.....</i>	<i>17</i>
5.6. <i>PROCEDURE PREVISTE DALLA DITTA PER ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDIO</i>	<i>17</i>

Proprietà: 	Ingenieria: 	Rev.: 01
		Data: LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO	

5.7.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	18
6.	GESTIONE DEL RISCHIO INCENDIO.....	19
6.1.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	19

Proprietà: 	Ingegneria: 	Rev.:	01
		Data:	LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO		

1. PREMESSA

La EG DANTE S.r.l. intende proporre la realizzazione di un impianto fotovoltaico da ubicarsi in Portomaggiore (FE), progetto in linea con gli obiettivi della Strategia Elettrica Nazionale e del Piano Nazionale integrato per l'Energia e il Clima. In Tabella si trovano i dati generali:

EG DANTE DATI GENERALI	
LOCALIZZAZIONE	COMUNE DI PORTOMAGGIORE, PROVINCIA DI FERRARA, EMILIA-ROMAGNA, ITALIA
ALTITUDINE	0 mslm
COORDINATE UTM (FUSO 32N)	X: 728075.6; Y: 4949202.2
LOTTO	018, 019
FOGLIO	156

L'obiettivo del presente progetto è la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 20,329 MW costituito da 32474 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di tipo bifacciale, montati su strutture tipo tracker bifila. In campo saranno installati:

- 3 cabine di trasformazione;

La Soluzione Tecnica Minima Generale prevede che la centrale venga collegata in antenna a 36 kV sulla sezione 36 kV di una nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/132/36 kV, da inserire in entra – esce alla linea RTN 132 kV “Portomaggiore - Bando”, nel comune di Portomaggiore.

La potenza nominale ai fini dell'immissione in rete dell'intero impianto sarà di 16,165 MW.

La progettazione di un generatore fotovoltaico richiede la disponibilità di aree con condizioni idonee alla posa in opera delle principali strutture (strutture di supporto per moduli, cabine di trasformazione, viabilità, cabina di controllo, centro di sezionamento) con minimi interventi di preparazione. Per la costruzione di un impianto fotovoltaico è innanzitutto necessario trovare un sito che sia prossimo ad un'adeguata infrastruttura per l'immissione dell'energia, privo di ombreggiamenti al momento della costruzione e presumibilmente anche per l'intera vita utile dell'impianto, e che presenti sufficiente planarità/regolarità per l'installazione delle strutture di fissaggio dei moduli. È inoltre necessaria l'accessibilità al sito ai mezzi di cantiere per la fase di costruzione ed agli autoveicoli per le occasionali visite ispettive/manutentive.

Per individuare il luogo di installazione della nuova centrale fotovoltaica sono stati valutati terreni che avessero le caratteristiche di idoneità esposte di seguito:

- estensione sufficiente ad ospitare un impianto utility-scale;

Proprietà: 	Ingegneria: 	Rev.:	01
		Data:	LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO		

- elevato grado di irraggiamento;
- caratteristiche orografiche;
- analisi della programmazione e pianificazione territoriale;
- vincoli normativi e urbanistici;
- vicinanza con infrastrutture per la ricezione dell'energia (cabine primarie, linee AT);
- facilità di accesso.

All'interno dell'area destinata all'impianto fotovoltaico di EG Dante, oggetto della suddetta relazione tecnica di prevenzione incendi, si identificano le seguenti attività soggette al controllo di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale in quanto individuate al seguente numero dell'allegato 1 del D.P.R. 151 del 1° agosto 2011:

- 48.1.B "Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc – Macchine elettriche".

Tale attività è regolata da specifiche disposizioni antincendio, di cui al DM 15 luglio 2014, pertanto in conformità a quanto indicato nell'Allegato I del D.M. 7 agosto 2012, attraverso la presente Relazione Tecnica, si dimostrerà l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche antincendio.

2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Si precisa che la presente relazione tecnica è parte integrante della documentazione riguardante il progetto a norma CEI 0-2. I progetti si considerano redatti secondo la regola d'arte ed in particolare sono elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Tutte le opere relative all'impianto in oggetto dovranno essere eseguite a regola d'arte in conformità alle Norme applicabili CEI, IEC, UNI, ISO vigenti, anche se non espressamente richiamate nel seguito. Di seguito si riportano le principali normative e leggi di riferimento adottate per la progettazione:

- D.M. 37/08: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- D.M. 20 dicembre 2012: Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
- D.M. 7 agosto 2012: Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011: Regolamento recante

Proprietà: 	Ingeniería: 	Rev.:	01
		Data:	LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO		

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 13061 del 06/10/2011: Nuovo regolamento di prevenzione incendi – D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” Primi indirizzi applicativi.
- Decreto del Ministero dell'Interno del 16/02/2007: Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione
- Decreto del Ministero dell'Interno del 9/03/2007: Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- D.M. 30/11/1983: Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi
- Decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2005: Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.
- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 1° Marzo 2002: Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.
- UNI 10779: Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio
- D.LGS 81/08 per la sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro
- D.M. 15/07/2014: Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, installazione e esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiori ad 1 mc.

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La centrale fotovoltaica in oggetto sarà composta sostanzialmente da tre componenti principali: il generatore fotovoltaico, i gruppi di conversione di energia elettrica e le cabine di trasformazione BT/MT. Il generatore sarà costituito dai moduli fotovoltaici, connessi in serie/parallelo per ottenere livelli di tensione e corrente idonei all'accoppiamento con i gruppi di conversione.

È prevista l'installazione a terra di moduli fotovoltaici in silicio monocristallino della potenza specifica di 625 e 630 Wp, da intendersi come potenza di picco espressa nelle condizioni standard meglio descritte nelle normative di riferimento (IEC 61215).

Moduli del generatore erogheranno corrente continua (DC) che, prima di essere immessa in rete, sarà trasformata in corrente alternata (AC) da gruppi di conversione DC/AC (inverter) ed infine elevata dalla bassa tensione (BT) alla media tensione (MT 36 kV) della rete di raccolta interna per il convogliamento alla stazione di trasformazione AT/MT per l'elevazione al livello di tensione della connessione alla rete nazionale.

La Soluzione Tecnica Minima Generale prevede che la centrale venga collegata in antenna a 36 kV

Proprietà: 	Ingenieria: 	Rev.:	01
		Data:	LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO		

sulla sezione 36 kV di una nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/132/36 kV, da inserire in entra – esce alla linea RTN 132 kV “Bando - Portomaggiore”. La realizzazione della stazione di consegna (SSE Utente) è prevista nel comune di Portomaggiore (FE), come da indicazioni condivise con l’ufficio tecnico di Terna S.p.A.

All’interno delle cabine di trasformazione risiederanno anche gli inverter. La stazione elettrica utente sarà dotata di un trasformatore di potenza con relativi edifici tecnici adibiti al controllo e alla misura dell’energia prodotta ed immessa in rete.

Nella sostanza ogni sotto cabina sarà dotata di adeguato trasformatore MT/BT e di interruttori BT atti a proteggere le linee in partenza per ogni inverter. I fabbricati saranno realizzati con soluzioni standard prefabbricate dotate di quanto necessario per ottenere posa ed un esercizio a regola d’arte.

In ogni cabina dovrà essere alloggiato un trasformatore dedicato ai servizi ausiliari a 400V trifase e 230V monofase.

L’energia prodotta dalle stazioni di conversione e trasformazione sarà immessa sulla rete di raccolta MT dell’impianto, esercita a 36 kV secondo una configurazione radiale su più linee. Ogni cabina MT/BT interna al campo avrà adeguato interruttore MT ubicato nella cabina di raccolta di pertinenza, quale interruttore di protezione linea. Sarà pertanto sempre possibile lavorare in sicurezza nella singola sottocabina operando sugli interruttori di manovra previsti. Alla medesima cabina di raccolta verranno convogliate tutte le cabine di pertinenza.

Sarà inoltre possibile togliere l’alimentazione agendo sull’interruttore generale della specifica cabina di Raccolta in media tensione operando quindi un sezionamento per tutte le cabine MT/BT ad essa connesse.

La stazione elettrica di utenza sarà realizzata allo scopo di collegare l’impianto fotovoltaico alla nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN a 380/132/36 kV, da inserire in entra – esce alla linea RTN 132 kV “Bando - Portomaggiore”.

La sottostazione utente sarà unica.

Il collegamento tra le SSE e la SEU avverrà mediante cavo interrato a 36 kV che si attesterà ad uno stallo di protezione AT. Tuttavia, la linea di trasferimento e la SSE non sono oggetto di questo documento, dal momento che si dà attenzione solo all’impianto fotovoltaico.

4. VALUTAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

L’esecuzione delle lavorazioni prevede la possibile presenza di:

- depositi di materiali combustibili o infiammabili;
- lavorazioni nelle quali vi sia l’utilizzo di fiamme libere o di fonti di calore.

Pertanto, sussiste il rischio di incendio ed esplosione.

Proprietà: 	Ingegneria: 	Rev.:	01
		Data:	LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO		

A fronte di tale rischio, il cantiere dovrà essere dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria, posizionati nei punti ritenuti a rischio. La presenza degli estintori dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica. Si dovranno designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza.

La valutazione tecnica antincendio riguarderà tutte le macchine elettriche fisse installate sull'impianto, ovvero quelle lato MT/BT. In particolare, si valuteranno:

- N. 1 trafi ad olio da 8,8 MVA ciascuno (lato MT/BT - installati in cabina);
- N. 1 trafi ad olio da 6,6 MVA ciascuno (lato MT/BT - installati in cabina);
- N. 1 trafo ad olio da 3,3 MVA ciascuno (lato MT/BT - installati in cabina);

Tutti le macchine elettriche fisse citate risultano avere presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc. Di conseguenza esse rispetteranno i requisiti indicati dal D.M. 15 luglio 2014. Per semplicità, la numerazione dei paragrafi seguirà quella dell'Allegato I del DM appena citato:

- "Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, installazione ed esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiori ad 1 mc"

L'attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. 151/2011, è la N. 48.1.B. Attorno alla zona di installazione dei trasformatori, nonché dei moduli fotovoltaici, sarà garantita un'area libera da vegetazione combustibile, mantenuta con regolarità mediante taglio periodico e diserbo.

4.1. TITOLO I — Capo I — Definizioni

Nell'ambito del parco fotovoltaico EG DANTE sarà installato un totale di n. 3 macchine elettriche fisse (n.1 da 8,8 MVA, n.1 da 6,6 MVA e n. 1 da 3,3 MVA), ovvero trasformatori trifase MT/BT, in altrettante cabine di trasformazione. Tutti i trafi utilizzeranno olio per isolamento elettrico combustibile in quantità superiore a 1 mc.

L'olio utilizzato per l'isolamento elettrico avrà densità tipica a 20°C di 0,87 kg/dmc. Pertanto, il volume complessivo dell'olio nelle macchine elettriche sarà di:

- $4885 \text{ (kg)} / 0,87 \text{ (kg/dmc)} = 5615 \text{ dmc} = 5,615 \text{ mc}$ (trafo da 8,8 MVA);
- $3550 \text{ (kg)} / 0,87 \text{ (kg/dmc)} = 4080 \text{ dmc} = 4,080 \text{ mc}$ (trafo da 6,6 MVA);
- $1547 \text{ (kg)} / 0,87 \text{ (kg/dmc)} = 1778 \text{ dmc} = 1,778 \text{ mc}$ (trafo da 3,3 MVA).

I trasformatori sono macchine elettriche:

- con potenza nominale di 3,3 MVA, 6,6 MVA e 8,8 MVA;
- con presenza di olio isolante in quantità pari a 5,615 (8,8 MVA), 4,080 (6,6 MVA) e 1,778 mc

Proprietà: 	Ingeniería: 	Rev.:	01
		Data:	LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO		

(3,3 MVA);

- collegati alla rete;
- installati in cabine ad uso specifico;
- installati nell'ambito di un parco fotovoltaico, ovvero di un'area elettrica chiusa delimitata da recinzione il cui accesso è consentito esclusivamente a persone esperte, oppure a persone comuni sotto sorveglianza di persone esperte, mediante l'apertura di cancelli e porte chiusi a chiave e sui quali sono applicati segnali idonei di avvertimento;
- fanno parte di un impianto ovvero di un sistema elettrico di potenza in cui afferisce l'energia prodotta dai generatori fotovoltaici e in cui oltre al trasformatore sono installate apparecchiature elettriche di sezionamento, interruzione, protezione e controllo;
- hanno un sistema di contenimento costituito da un vano sottopavimento di capacità minima di 1,25 volte il volume dell'olio del trasformatore e sono installati come detto nell'ambito di un parco fotovoltaico isolato, ubicato in area non urbanizzata, fuori da centri abitati;
- non sono installati all'interno di caserme, edifici a particolare rischio di incendio (attività 41, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 77 di cui all'Allegato I del DPR 151/2011) o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per mq.

4.2. TITOLO I — Capo II — Disposizioni comuni

4.2.1. Sicurezza delle installazioni

L'installazione di tutte le apparecchiature elettriche all'interno del campo fotovoltaico sarà realizzata a regola d'arte ed in conformità alle normative CEI di riferimento vigenti al momento della messa in opera.

4.2.2. Modifiche non sostanziali

La sostituzione di una macchina elettrica o più macchine elettriche con altre, il cui quantitativo complessivo di liquido isolante combustibile non sia superiore del 10% rispetto al quantitativo di liquido isolante combustibile della/e macchina/e elettrica/che presa a riferimento per la progettazione dell'installazione, non rappresenta una modifica che comporta variazioni delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi.

4.2.3. Ubicazione

I trasformatori MT/BT saranno installati all'interno di cabine ad uso specifico.

L'accesso al parco fotovoltaico avverrà tramite n. 1 cancello carrabile di ampiezza pari a 4 m di tipo scorrevole. I trasformatori MT/BT citati saranno le uniche macchine elettriche con liquido isolante combustibile installato nell'ambito del parco fotovoltaico.

La posizione dei trasformatori sarà tale da non essere esposti ad urti e/o manomissioni e da non

Proprietà: 	Ingegneria: 	Rev.:	01
		Data:	LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO		

essere causa di propagazione di un eventuale incendio agli impianti limitrofi ovvero saranno allocati nel rispetto delle distanze di sicurezza di cui al Titolo II, Capo I, del D.M. 15/07/2014, si seguito riportate.

4.2.4. Capacità complessiva del liquido isolante

Nell'ambito del parco fotovoltaico saranno installate come detto un totale di n. 3 macchine elettriche fisse (n.1 da 8,8 MVA, n.1 da 6,6 MVA e n. 1 da 3,3 MVA), ovvero trasformatori trifase MT/BT, in altrettante cabine di trasformazione indipendenti. Saranno rispettate le distanze minime indicate dal DM 15/07/2014: almeno di 5 m tra ciascun trasformatore e altre apparecchiature e almeno di 10 m da altri fabbricati o installazioni esterne. Tutti i trafi utilizzeranno olio per isolamento elettrico combustibile in quantità superiore a 1 mc.

L'olio utilizzato per l'isolamento elettrico avrà densità tipica a 20°C di 0,87 kg/dmc. Pertanto, il volume complessivo dell'olio nelle macchine elettriche sarà di:

- $4885 \text{ (kg)} / 0,87 \text{ (kg/dmc)} = 5615 \text{ dmc} = 5,615 \text{ mc}$ (trafo da 8,8 MVA);
- $3550 \text{ (kg)} / 0,87 \text{ (kg/dmc)} = 4080 \text{ dmc} = 4,080 \text{ mc}$ (trafo da 6,6 MVA);
- $1547 \text{ (kg)} / 0,87 \text{ (kg/dmc)} = 1778 \text{ dmc} = 1,778 \text{ mc}$ (trafo da 3,3 MVA).

I trasformatori MT/BT saranno conformi alla normativa IEC 60076 ed avranno marchiatura CE. Dal momento che non sono presenti trasformatori installati in maniera contigua non sarà necessaria l'installazione di barriere tagliafuoco con resistenza minima EI 60.

4.2.5. Caratteristiche costruttive della macchina elettrica

Le caratteristiche tecniche e di sicurezza intrinseca delle macchine elettriche devono essere quelle previste dalla normativa vigente al momento della costruzione della macchina elettrica.

4.2.6. Protezioni elettriche

Tutti i circuiti dell'impianto fotovoltaico saranno dotati di adeguate protezioni elettriche che consentiranno l'apertura automatica dei circuiti stessi in caso di sovraccarichi e cortocircuiti.

In particolare, i trasformatori MT/BT saranno protetti da interruttori sia sul lato MT sia sul lato BT.

Tali interruttori consentiranno l'apertura automatica delle protezioni in caso di cortocircuito e sovraccarico.

4.2.7. Esercizio e manutenzione

Tutte le apparecchiature elettriche presenti nell'ambito parco fotovoltaico, compresi i trasformatori MT/BT, saranno sottoposte a manutenzione periodica ordinaria e straordinaria secondo un piano che terrà conto anche delle indicazioni del costruttore.

Gli interventi di controllo periodico e manutenzione saranno effettuati da tecnici specializzati. Tutte le operazioni di controllo periodico saranno annotate in apposito registro, conservato in locali

Proprietà: 	Ingenieria: 	Rev.: 01
		Data: LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO	

dedicati, su richiesta, messo a disposizione del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

4.2.8. Messa in sicurezza

La procedura di messa in sicurezza sarà riportata in apposito cartello installato sulle pareti esterne delle cabine, all'interno del parco, in prossimità dell'ingresso e permetterà il sezionamento delle linee MT e delle linee BT a cui sono collegati i trasformatori MT/BT (macchina elettrica).

Il sezionamento delle linee MT e BT potrà avvenire anche localmente agendo sui pulsanti di sgancio ubicati al di fuori delle cabine di trasformazione.

4.2.9. Segnaletica di sicurezza

Saranno segnalati con appositi cartelli:

- le posizioni degli estintori antincendio;
- il pulsante di sgancio dell'interruttore MT;
- le uscite di sicurezza dai locali;
- l'uscita di sicurezza dall'area recintata del parco;
- il divieto di ingresso a persone non autorizzate;
- il divieto di spegnere incendi con acqua;
- l'obbligo uso DPI da parte del personale; il divieto di fumare;
- il pericolo di folgorazione per impianti elettrici in tensione;
- la posizione della cassetta di primo soccorso;
- la posizione della dotazione di sicurezza (guanti, fioretto, tappetino isolante, ecc.) per effettuare le manovre elettriche.

Inoltre, saranno apposti i seguenti cartelli:

- cartello con descrizione delle procedure di sicurezza all'esterno delle cabine, all'interno dell'area recintata;
- segnaletica di divieto di accesso all'area di mezzi e squadre di soccorso prima dell'esecuzione della procedura di messa in sicurezza;
- informazioni di primo soccorso generali ed in caso di danni da elettrocuzione;
- istruzioni generali di prevenzione incendi;
- planimetria semplificata dell'area con l'indicazione della posizione delle principali apparecchiature elettriche (trasformatori, interruttori, quadri di sezionamento e comando, ecc.).

Proprietà: 	Ingeniería: 	Rev.:	01
		Data:	LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO		

4.2.10. Accessibilità mezzi di soccorso

Sarà necessario garantire una viabilità libera per l'accesso dei mezzi VVF della larghezza di almeno 3,5 m, raggio di curvatura di 13 m, pendenza non superiore al 10% e resistenza al carico di 20 ton (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con passo 4 m). Sarà necessario mantenere sempre sgombrare le vie di passaggio ai mezzi di soccorso.

I piazzali hanno dimensioni tali da permettere lo stazionamento dei mezzi di soccorso.

4.2.11. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

Il gestore dell'impianto predisporrà un Piano di Emergenza interno. Nelle cabine di trasformazione saranno installati, in quadretto a parete, la planimetria semplificata del parco fotovoltaico in cui saranno indicate:

- la posizione delle altre cabine di trasformazione e di tutti i quadri elettrici e di controllo;
- le vie di esodo;
- le attrezzature antincendio.

Inoltre, negli stessi locali saranno custodite planimetrie dell'area per le squadre di soccorso, in cui saranno indicate, fra l'altro:

- le vie di uscita;
- le posizioni dei pulsanti di sgancio;
- la posizione dei principali interruttori di manovra e dei relativi quadri di comando;
- la posizione dei mezzi di estinzione antincendio;

tutti gli ambienti con le varie destinazioni d'uso.

In caso di emergenza, ovvero in caso di incendio, l'area è dotata di:

- Estintori;
- sistema di videosorveglianza per monitoraggio h24.

La manutenzione avverrà da parte di personale specializzato.

La presenza contemporanea di più persone (al massimo 4/6 tecnici specializzati ed addestrati alle emergenze) si avrà solo in casi sporadici in occasione di interventi di manutenzione.

Non sarà consentito l'ingresso a persone estranee e comunque non preparate alla gestione delle emergenze. Durante tali interventi, se necessario, si opterà per la messa fuori servizio di parti di impianto, vale a dire che dette parti non saranno in tensione; pertanto, sarà drasticamente ridotto il rischio di incendio di apparecchiature sotto tensione.

In tutta l'area, inoltre, vigerà il divieto di fumare; pertanto, si riduce la presenza di fiamme libere e l'eventuale rischio di innesco di incendio, che comunque, per la ridotta presenza di materiali

Proprietà: 	Ingegneria: 	Rev.: 01
		Data: LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO	

inflammabili, sarà sempre molto basso. Al fine di ridurre l'insorgere di incendi e la loro propagazione, saranno adottate una serie di misure preventive e protettive.

Per ridurre la probabilità di incendio:

- gli impianti elettrici saranno realizzati a regola d'arte, con materiali autoestinguenti e non propaganti la fiamma;
- sarà eseguita la messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
- sarà garantita un'adeguata ventilazione degli ambienti, anche in assenza di vapori, gas o polveri infiammabili;
- saranno adottati dispositivi di sicurezza (impianto rilevazione fumi nel locale tecnico, estintori e sistema di videosorveglianza nel piazzale esterno della Sottostazione Elettrica per monitoraggio continuativo a distanza);
- sarà garantito il rispetto dell'ordine e della pulizia, sia nel locale tecnico sia sul piazzale esterno; saranno garantiti controlli sulle misure di sicurezza;
- sarà garantita un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori che accederanno all'area per la manutenzione.

Inoltre, per prevenire gli incendi:

- non è previsto il deposito e l'utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;
- non è previsto l'utilizzo di fonti di calore;
- non è previsto l'utilizzo di fiamme libere ed in tutta l'area sarà vietato fumare;
- i lavori di manutenzione saranno eseguiti da personale esperto ed addestrato alle emergenze e, durante tali lavori, non saranno accumulati rifiuti e scarti combustibili.

4.3. TITOLO II - Macchine elettriche fisse di nuova installazione

4.3.1. Classificazione

Ai fini antincendio le macchine elettriche fisse in oggetto (trasformatori MT/BT) sono classificate di tipo A0; quindi, il trafo di potenza pari a 3,3 MVA si definisce come:

- installazioni in area non urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido Isolante combustibile con volume > 1.000 litri e ≤ 2.000 litri.

Mentre i trafo di potenza pari a 6,6 MVA e 8,8 MVA sono classificati di tipo B0, ovvero:

- installazioni in area non urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido Isolante combustibile con volume > 2.000 litri e ≤ 20.000 litri.

Proprietà: 	Ingegneria: 	Rev.:	01
		Data:	LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO		

4.3.2. Accesso all'area

L'accesso all'area per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, dove sorgono gli impianti possederanno i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

4.3.3. Sistema di contenimento

Per il calcolo del volume del sistema di contenimento dell'olio si è proceduto nel seguente modo (valutato il caso del trafo da 6,6 MVA, a maggior contenuto di olio):

- Densità olio: 870 kg/mc
- Massa olio: 4.885 kg
- Volume olio: $4.885 \text{ (kg)} / 870 \text{ (kg/mc)} = 5,615 \text{ mc}$.

Allo scopo di contenere il liquido del trasformatore in caso di incidenti o rotture accidentali, le cabine saranno dotate di un vano sottopavimento di capacità minima pari a 1,25 volte il volume dell'olio nel trasformatore (art. 8.8.1.2 norma CEI EN 61936-1).

4.4. CAPO II — Disposizioni per macchine elettriche installate in locali esterni

4.4.1. Ubicazione

Tutte le cabine che ospiteranno le macchine elettriche oggetto di questa relazione saranno ubicate fuoriterra e saranno tutte monopiano.

4.4.2. Caratteristiche dei locali esterni

Le cabine del parco fotovoltaico avranno resistenza al fuoco R 90 (locali isolati ovvero non adiacenti ad altre strutture). Le dimensioni dei locali saranno compatibili con l'esercizio elettrico in sicurezza e l'esodo in condizioni di emergenza.

4.5. CAPO V — Mezzi ed impianti di protezione attiva

4.5.1. Generalità

Le installazioni indicate ai capi precedenti devono essere protette da sistemi di protezione attiva

Proprietà: 	Ingenieria: 	Rev.: 01
		Data: LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO	

contro l'incendio, progettati, realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva devono essere progettati, installati, collaudati e gestiti a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica ed a quanto di seguito indicato.

4.5.2. Estintori

In ognuna delle cabine di trasformazione presenti nel parco fotovoltaico, saranno installati n. 1 estintore portatile a CO₂ di tipo omologato da 6 kg ciascuno (incendi di classe B), in posizione ben segnalata e facilmente raggiungibili. Inoltre, nei pressi dell'ingresso di ogni cabina sarà posizionato un estintore carrellato a CO₂ di tipo omologato da 18 kg.

4.5.3. Impianti di spegnimento

Non sono previsti impianti di spegnimento (previsti solo per installazioni di tipo C e D).

4.5.4. Impianti di rivelazione e di segnalazione allarme incendio

Non sono previsti impianti di rivelazione e di segnalazione allarme incendio (previsti solo per installazioni di tipo C e D).

4.5.5. Sistema di controllo fumi e calore

Le cabine saranno provviste di un sistema di controllo dei fumi e del calore finalizzato a garantire uno strato di aria libera da fumo di altezza pari ad almeno 2,00 metri, realizzato a regola d'arte. In particolare, tutte le cabine saranno dotate, in copertura, di un ventilatore centrifugo di estrazione fumi a norma UNI EN 12101-3, adatti ad un funzionamento ad una temperatura media dei fumi pari a 400°C per un tempo di almeno 90 minuti.

5. VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO

5.1. DEFINIZIONI

Nella stesura della presente relazione sono stati utilizzati termini di cui di seguito se ne fornisce una specifica definizione:

- **PERICOLO D'INCENDIO:** proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- **RISCHIO D'INCENDIO:** probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- **VALUTAZIONE DEL RISCHIO D'INCENDIO:** procedimento di valutazione dei rischi

Proprietà: 	Ingeniería: 	Rev.:	01
		Data:	LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO		

d'incendio in luogo di lavoro derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo d'incendio.

- CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: il livello di rischio, a seconda dell'attività svolta, dei materiali stoccati e della probabilità di accadimento di un incendio, rapportato alla magnitudo del danno causato, può essere suddiviso in tre livelli: ALTO, MEDIO, BASSO.

5.2. OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

La valutazione del rischio incendio, derivante dagli impianti presenti nell'insediamento o dall'attività svolta, avrà lo scopo di segnalare al Titolare della Società, l'eventuale necessità di applicare ulteriori provvedimenti di protezione antincendio passiva ed attiva per salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.

Tale valutazione prenderà in esame:

- L'ubicazione dell'insediamento;
- Il tipo di attività svolta dalla Società;
- Il materiale immagazzinato o manipolato;
- Le attrezzature ed impianti presenti nel luogo di lavoro;
- Le caratteristiche costruttive e ubicazione del luogo di lavoro;
- Le dimensioni e l'articolazione del luogo di lavoro;
- Il numero di persone presenti siano esse lavoratori della ditta che altre persone.

5.3. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Dall'esame di tale valutazione sono stati individuati:

- Le possibili fonti di pericolo d'incendio;
- Le possibili fonti d'innesco;
- I lavoratori esposti al rischio incendio;
- La riduzione o l'eliminazione dei pericoli d'incendio;
- La valutazione del rischio residuo d'incendio;
- La verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero l'individuazione di ulteriori
- Interventi per la riduzione od eliminazione del rischio residuo.

Proprietà: 	Ingeniería: 	Rev.:	01
		Data:	LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO		

5.4. SORGENTI D'INNESCO

Le possibili sorgenti d'innescio presenti nella futura attività possono essere:

- Corto circuito per guasto impianto elettrico generale su aree a rischio specifico (vedasi descrizione sezione [A]);
- Mozzicone acceso di sigaretta in aree classificate;
- Utilizzo di fiamme libere in aree classificate e/o sui sistemi critici o a rischio specifico (vedasi descrizione sezione [A]);
- Anomalie, oltre i limiti operativi, per cattivo funzionamento del sistema di controllo e gestione;
- Scariche atmosferiche.

5.5. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI D'INCENDIO

I pericoli d'incendio che si possono generare sono collegati alla presenza degli impianti e attrezzature come sotto specificato:

- Containers tecnici.

5.6. PROCEDURE PREVISTE DALLA DITTA PER ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Nella realizzazione del progetto sono state previste le seguenti misure di prevenzione infortuni ed incendi, atte a ridurre il più possibile il livello di rischio incendio, precisando che il corretto funzionamento dell'impianto è dotato di sistema di monitoraggio (anche da remoto).

Le misure di prevenzione e protezione adottate presenti all'interno dell'impianto fotovoltaico, saranno conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Nello specifico le misure adottate in sintesi sono:

Proprietà:		Ingegneria:		Rev.:	01
				Data:	LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO				

AREA O IMPIANTO CON PERICOLO D'INCENDIO	TIPOLOGIA D'INTERVENTO	CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO
CONTAINER TECNICI	Protezione passiva	- Rispetto delle distanze di sicurezza interne, esterne e di protezione; - Elementi posti all'aperto; - Cabinato provvisto di idonea ventilazione naturale; - Impianto di messa a terra; - Ampi spazi per gestire l'emergenza;
	Protezione attiva	- Impianti in conformità alle norme CEE in materia di sicurezza e prevenzione infortuni - Sistema di supervisione e controllo (monitoraggio funzionamento impianto fotovoltaico) con commutatore telefonico di avvertimento guasti al gestore - Presenza di estintori portatili a polvere ed estintori CO2 - Divieto assoluto di fumare ed usare fiamme libere - Pulsante sgancio alimentazione elettrica - Informazione / formazione del personale addetto alla gestione dell'impianto per la tipologia di rischio incendio

5.7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

In base alla tipologia di attività svolta nell', al tipo di sostanze combustibili stoccate, alle fonti d'innesco presenti, ai presidi di sicurezza antincendio presenti, al numero di persone esposte, le aree di lavoro prese in esame possono essere classificate come di seguito.

La valutazione fa riferimento a quanto riportato in DM 10/03/1998 ed alla classificazione dei livelli di pericolosità dell'attività specificata al punto B.1 Appendice B della UNI 10779/2021.

Nello specifico:

Proprietà:		Ingegneria:		Rev.:	01
				Data:	LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO				

AREA/IMPIANTO CON PERICOLO D'INCENDIO	LIVELLO DI RISCHIO	LIVELLO DI PERICOLOSITA'
CONTAINER TECNICI	BASSO	1

6. GESTIONE DEL RISCHIO INCENDIO

6.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Dalla valutazione del rischio sopra esposta si ritiene di avere considerato in modo esaustivo ogni possibile rischio d'incendio che si possa generare all'interno dell'area aziendale.

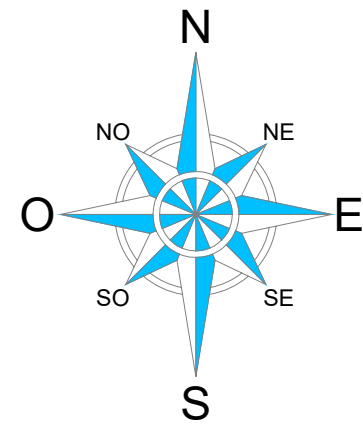
Sarà comunque obbligo della ditta eseguire:

- Periodica formazione ed informazione del personale al rischio incendio ed alla lotta antincendio tramite corsi specifici di 8 ore ai sensi del DM 10/03/98;
- Periodica verifica funzionamento dei presidi antincendio fissi e mobili con annotazione sull'apposito registro;
- Periodica verifica dell'ASL locale e/o organismo notificato dell'impianto di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche;
- Periodica pulizia delle aree di lavoro e divieto d'ingombro di materiali di qualunque genere nelle zone di rispetto e aree segnalate di protezione;
- Divieto assoluto di fumare.

Proprietà: 	Ingenieria: 	Rev.: 01
		Data: LUG-2025
FBA-PV-FF-STD-23	RELAZIONE ANTINCENDIO	

ALLEGATI

PLANIMETRIA ANTICENDIO



EG DANTE
VISTA GENERALE
SC: 1:1500 UNITÀ: m

SIMBOLOGIA

- RECINZIONE
- ARRETRAMENTO (5 m)
- STRADA INTERNA
- STRADA DI ACCESSO
- TRACKER 2x1V52
- TRACKER 2x1V26
- TRACKER 2x1V13
- CABINA DI TRASFORMAZIONE
- EDIFICIO DI CONTROLLO
- FASICA MITIGATIVA (5 m)
- PUNTO DI RACCOLTA
- PERICOLO ELETTRICO
- VIA DI ESODO
- ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA 6 KG
- ESTINTORE CARRELLATO A CO2 DA 18 KG

NOTA:

- IN CASO DI INCENDIO I TRASFORMATORI AD OLIO BT/MT VERRANNO SEZIONATI MEDIANTE IL PULSANTE DI SGANCIO POSIZIONATO ADIACENTE AL TRASFORMATORE

01		PRIMA EMISSIONE		I.P.S.	R.F.L.	P.A.J.	18/07/25
N.		DESCRIZIONE		DISEGNO REVISIONE		VERIFICA	DATA
CAMBI							
N. DI DOCUMENTO		DESCRIZIONE					
TAVOLE DI RIFERIMENTO							
N. DI TAVOLA							REV
FBA-PV-FF-STD-23							01
CLIENTE:							INGEGNERIA:
REGIONE EMILIA ROMAGNA							COMUNE DI PORTOMAGGIORE
PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG DANTE							
IMPIANTO EG DANTE							
TITOLO RELAZIONE ANTINCENDIO - PLANIMETRIA ANTINCENDIO							
RESPONSABILE:		NOWE:		DATA:			
DISEGNO:		J.P.S.		18/07/25			
REVISIONE:		R.F.L.		18/07/25			
VERIFICA:		P.A.J.		18/07/25			
APPROVAZIONE:		P.M.B.		18/07/25			
NUMERO DI IMPIANTO:		SCALA:		QUOTE:		FOGLIO:	
11601		INDICATA		m		1 : 1	
XRef:							
FORMATO: A1							